Relazione Laboratorio fisica 2

Politecnico di Milano

Cattaneo Alberto 10766724
Cattaneo Federico 10766062
Cavallin Stefano 10782180
Cendron Pietro 10742275

Dicembre 2022

Indice

1 Esperimento 1 **2**
1.1 Obiettivo dell'esperimento . . . 2
1.2 Descrizione della strumentazione . . . 2
1.3 Descrizione teorica . . . 2
1.4 Descrizione dell'esperimento . . . 3
1.4.1 Analisi qualitativa . . . 3
1.4.2 Analisi quantitativa . . . 6
1.5 Esposizione dei modelli . . . 7
1.6 Conclusioni . . . 8

2 Esperimento 2 **9**
2.1 Obiettivo dell'esperimento . . . 9
2.2 Descrizione della strumentazione . . . 9
2.3 Diffrazione . . . 9
2.3.1 Descrizione dell'esperimento . . . 9
2.3.2 Descrizione teorica . . . 11
2.3.3 Esposizione dei modelli . . . 12
2.4 Interferenza . . . 13
2.4.1 Descrizione dell'esperimento . . . 13
2.4.2 Descrizione teorica . . . 14
2.4.3 Esposizione dei modelli . . . 15
2.5 Conclusioni . . . 15

1 Esperimento 1

1.1 Obiettivo dell'esperimento

Studiare il fenomeno di mutua induzione tra due bobine con diverse dimensioni e caratteristiche, analizzando il comportamento della corrente indotta in una bobina al variare di ampiezza, tensione, frequenza della corrente fornita dal generatore. Calcolare in seguito il coefficiente di mutua induzione.

1.2 Descrizione della strumentazione

- Computer per analisi dati
- Generatore di tensione (livelli di ampiezza 1 $Vpdv$ e 2 $Vpdv$)
- Bobina A $R_A = 105\ mm \quad N_A = 200 spire$
- Bobina B $R_B = 15\ mm \quad N_B = 2000\ spire$

1.3 Descrizione teorica

Il generatore di tensione opera a due livelli generando una tensione esprimibile come:

$$V_A = V_0 \cos \omega t$$

Per ottenere il valore della corrente generata nella bobina A dovuta alla tensione V_A ci basiamo su un modello precedentemente studiato in grado di approssimare tale valore.

$$i_1 = i_0 \cos \omega t = V_A \cdot 0.0506$$

Analizziamo ora il comportamento dei campi magnetici all'interno delle bobine.
Utilizzeremo l'approssimazione che il campo magnetico internamente alle bobine sia costante e corrispondente al campo generato sull'asse di esse, approssimazione giustificata considerando che il diametro di entrambe è nettamente maggiore rispetto allo spessore.
Per il calcolo del campo internamente a una singola spira utilizza la prima legge di Laplace dalla quale si ottiene:

$$|B_i| = \frac{N_i \mu_0 i_i}{2R_i}$$

Si sfrutta poi il principio di sovrapposizione degli effetti per ottenere il campo generato dalle bobine.
Nel caso della bobina A:

$$|B_A| = \frac{N_A \mu_0 i_A}{2R_A} = \frac{N_A \mu_0 i_0}{2R_A} \cos \omega t$$

Il flusso di tale campo attraverso la bobina B è quindi:

$$\Phi_S(B_1) = \frac{N_A \mu_0 i_A}{2R_A} N_B \pi {R_B}^2 = \frac{N_A \mu_0 i_0}{2R_A} N_B \pi {R_B}^2 \cos \omega t$$

Si genera dunque una forza elettromotrice che si oppone alla variazione del flusso dovuta alla corrente che scorre nella bobina A.
Secondo la legge di Faraday-Neumann:

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}[\Phi_S(B_1)] = -\frac{\mu_0 N_A N_B \pi {R_B}^2}{2R_A} \frac{di_1}{dt} = -M \frac{di_1}{dt}$$

Quindi si ricava:

$$M = \frac{\mu_0 N_A N_B \pi {R_B}^2}{2R_A}$$

Pertanto calcolando il coefficiente in maniera teorica si ottiene:

$$M_{teorico} = 1,69\ [mH]$$

1.4 Descrizione dell'esperimento

1.4.1 Analisi qualitativa

Nella prima parte dell'esperimento si posiziona la bobina B al centro e parallelamente alla bobina A come si può vedere in figura 1. Per le prime analisi si osserva tramite monitor l'andamento della tensione indotta al variare della corrente imposta e in diverse situazioni. Essendo V ed i legati da un coefficiente numerico, si considera l'andamento della tensione corrispondente a quello della corrente. Vengono valutati andamento sinusoidale, quadratico e triangolare.

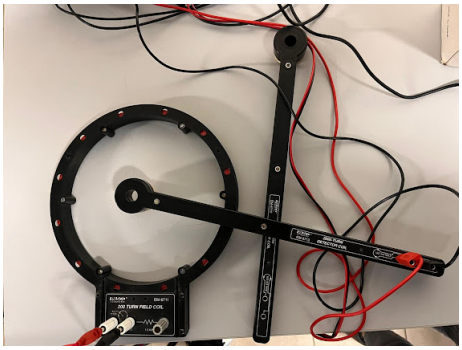


Figura 1

- **Sinusoidale**

  In verde è rappresentato l'andamento della tensione nella bobina A che corrisponde a una sinusoide $V_A = V_0 \sin wt$, mentre in rosso è mostrato l'andamento della tensione indotta e quindi anche quello della corrente che, come previsto dalla legge di Faraday-Neumann, segue un comportamento cosinusoidale in quanto: $\frac{d}{dt} \sin t = \cos t$

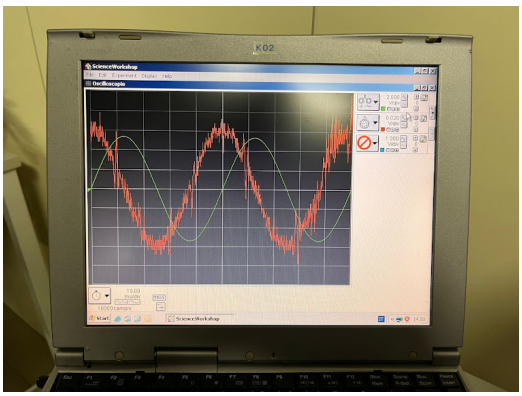


Figura 2: Corrente sinusoidale

- **Quadratico**

  Si approssima il segnale primario ad un'onda quadra e anche in questo caso si osserva che l'andamento della tensione indotta segue quello della derivata della tensione generata nella bobina A cambiata di segno.

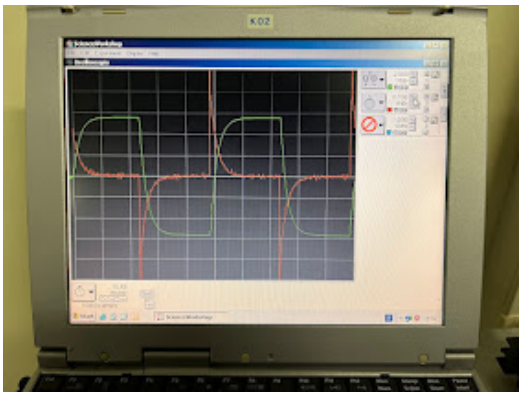


Figura 3: Corrente quadratica

- **Dente di sega**

  Come nei precedenti casi in verde si osserva l'andamento della corrente impostata dal generatore, mentre in rosso si trova l'andamento della forza elettromotrice indotta che proporzionale alla derivata della corrente imposta cambiata di segno.

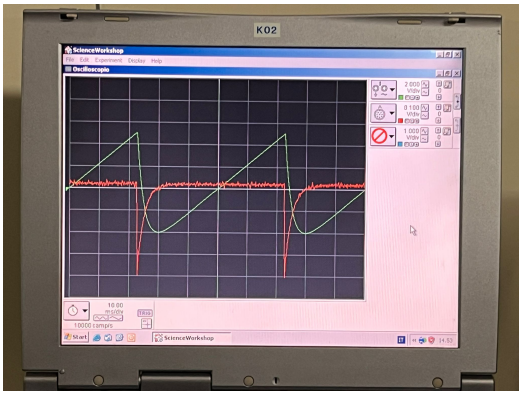
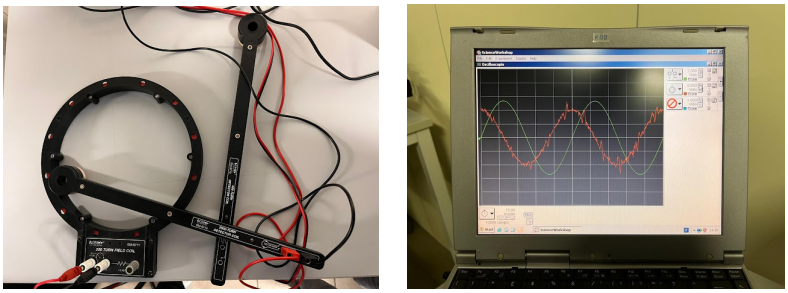


Figura 4: Corrente a dente di sega

Si valuta ora l'andamento della tensione indotta al variare della posizione della bobina B:

- **Internamente alla bobina A vicino al bordo**

  Avvicinando la bobina B alle spire si osserva un aumento dell'ampiezza del segnale indotto dovuta al fatto che il campo magnetico in tale posizione è più intenso rispetto al centro della spira. Come ci aspettavamo il campo magnetico internamente alla spira non è uniforme e, quindi, $|B_A| = \frac{N_A \mu_0 i_A}{2R_A}$ con la quale calcoliamo poi il flusso concatenato col circuito, è semplicemente un'approssimazione.



(a) Bobina sul bordo (b) Produzione del segnale

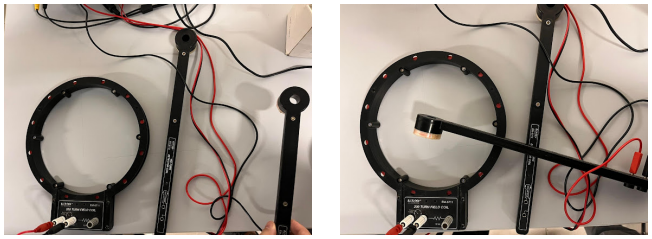
Figura 5

- **Esternamente alla bobina**

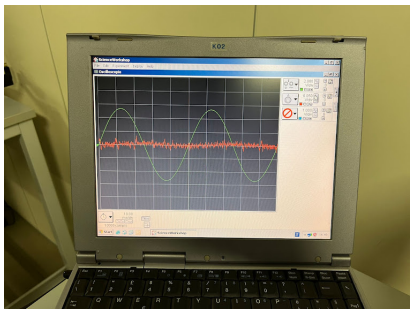
  Esternamente alla bobina per qualsiasi andamento della tensione generata non corrisponde nessuna corrente indotta. Da tali risultati si deduce quindi che il campo magnetico esternamente alla bobina A è nullo, non sarà presente quindi una variazione di flusso e pertanto nemmeno una forza elettromotrice indotta.

- **Internamente alla bobina A ma ruotata di 90 gradi**

  Anche in questo caso si osserva che la tensione indotta nella bobina B è nulla, dovuta al fatto che non ci sia variazione di flusso che è identicamente nullo per questa particolare configurazione.



(a) Bobina all'esterno (b) Bobina con asse perpendicolare



(c) Produzione del segnale

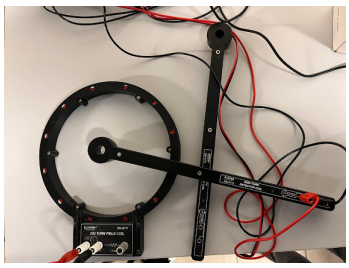
Figura 6

- **Internamente alla bobina A ruotata di 180 gradi**

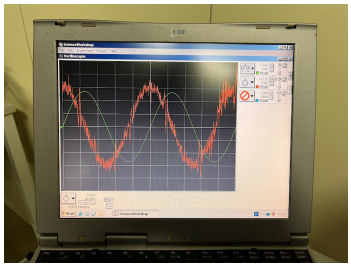
  Come si osserva dal grafico si torna ad avere una forza elettromotrice indotta che però in questo caso avranno andamento uguale alla derivata del segnale primario e non opposto come in tutti le altre casistiche.

1.4.2 Analisi quantitativa

In questa parte di esperimento manterremo la bobina B al centro variando la frequenza della corrente nella bobina A, (20, 30, 40, 50 Hz, la misura con frequenza 10Hz è stata scartata in quanto il segnale risultava molto rumoroso) modulandole prima con l'ampiezza di 1 V e poi di 2 V. Conoscendo quindi la tensione V_0 e l'intensità di corrente i_0 imposte nella bobina A e utilizzando l?ampiezza della sinusoide della tensione indotta ϵ_0 misurata sperimentalmente, si può sfruttare la legge di Faraday-Neumann per ricavare il coefficiente di mutua induzione sperimentale, indicato con M_S, in tutti gli otto casi rapportando poi il valore medio con il valore teorico precedentemente calcolato.



(a) Bobine concatenate



(b) Grafico computer

Figura 7: Procedura sperimentale

$$\mathcal{E} = -M_S \frac{di_1}{dt} = -M_S i_0(-\omega \sin \omega t) = M_S i_0 \omega \sin \omega t = \epsilon_0 \sin \omega t$$

$$\epsilon_0 = M_S i_0 \omega = M_S i_0 2\pi\nu$$

$$M_S = \frac{\epsilon_0}{i_0 2\pi\nu} \tag{1}$$

Nel prossimo paragrafo sono riportati i dati calcolati con la formula 1.

1.5 Esposizione dei modelli

Tabella 1

Frequenza $[Hz]$	Fem imposta $[V]$	ϵ_0 $[V]$	i_0 [A]	M $[mH]$
20	$2,715$	$0,033$	$0,137379$	$1,911$
30	$2,579$	$0,042$	$0,130497$	$1,708$
40	$2,443$	$0,052$	$0,123616$	$1,674$
50	$2,240$	$0,062$	$0,113344$	$1,741$

Si ricava dalla tabella $\overline{M}_1 = 1,758\ mH$.

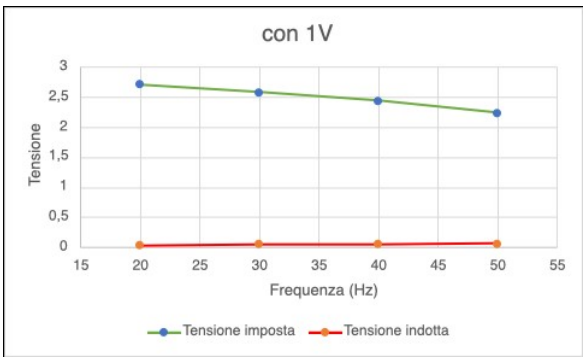


Figura 8: Grafico modello I

Tabella 2

Frequenza $[Hz]$	Fem imposta $[V]$	ϵ_0 $[V]$	i_0 [A]	M $[mH]$
20	$5,294$	$0,061$	$0,267876$	$1,812$
30	$5,113$	$0,086$	$0,258718$	$1,764$
40	$4,796$	$0,110$	$0,242678$	$1,804$
50	$4,480$	$0,124$	$0,226688$	$1,741$

Si ricava dalla tabella $\overline{M}_2 = 1,780\ mH$.

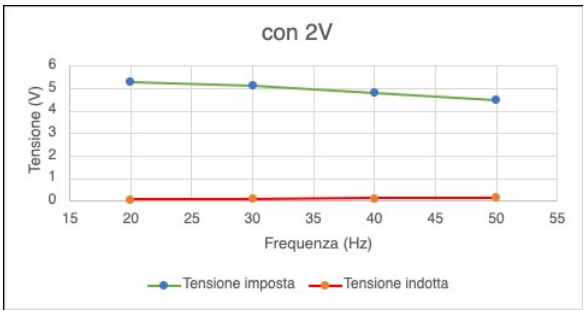


Figura 9: Grafico modello II

1.6 Conclusioni

L'esperimento non è particolarmente complicato e non si incontrano particolari difficoltà. Si nota che i due coefficienti sperimentali medi risultano essere simili, ma comunque leggermente diversi da quello teorico. Ciò è dovuto principalmente ad un fattore: i dati potrebbero essere stati presi in maniera imprecisa a causa del segnale leggermente rumoroso. Nel complesso, comunque, rientrano nello stesso ordine di grandezza, per cui si può ammettere che l'esperimento sia riuscito e che la legge di Faraday-Neumann-Lenz spiega chiaramente il fenomeno osservato.

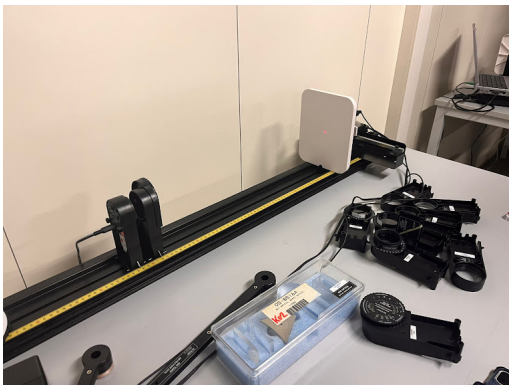
2 Esperimento 2

2.1 Obiettivo dell'esperimento

Calcolare la lunghezza d'onda di un raggio laser attraversante prima una, e poi due fenditure, osservando rispettivamente il processo di diffrazione prima, e di interferenza poi.

2.2 Descrizione della strumentazione

- Banco ottico
- Raggio laser
- Computer per analisi dati
- Ruote a fenditura:
  - singola con ampiezza: $[0,02;\ 0,04;\ 0,08;\ 0,16]$ mm
  - multipla con ampiezza e distanza: $[(0,04;0,25)\ (0,04;0,5)\ (0,08;0,25)\ (0,08;0,5)]$ mm
- Fotorecettore



(a) Banco ottico

(b) Ruote a fessura singola e doppia

Figura 10

2.3 Diffrazione

2.3.1 Descrizione dell'esperimento

Si posizioni davanti al raggio laser la ruota a fenditura singola come si osserva in figura 11. Si misuri la distanza L tra la ruota e il fotorecettore posto alla fine del banco ottimo come mostrato in figura 10. La luce che incontra un ostacolo e una fenditura da origine al fenomeno di diffrazione. L'intensità del segnale che esce dalla fenditura ha un andamento sinusoidale, pertanto, avrà dei massimi e dei minimi che si calcolano come descritto nel paragrafo 2.3.2. Per effettuare la misurazione si fa scorrere lentamente il fotorecettore lungo la sua guida che è posta alla fine del banco ottico ed è perpendicolare ad esso. Nel frattempo un software del computer registra l'intensità del segnale e ne crea un grafico come quello mostrato in figura 12. In seguito, grazie all'aiuto di un puntatore possiamo misurare la distanza definita alla formula 2. Da lì potremo calcolare λ che dovrà avere un valore attorno a $650 \cdot 10^{-9}\ m$ in quanto è noto che il laser è un infrarosso.

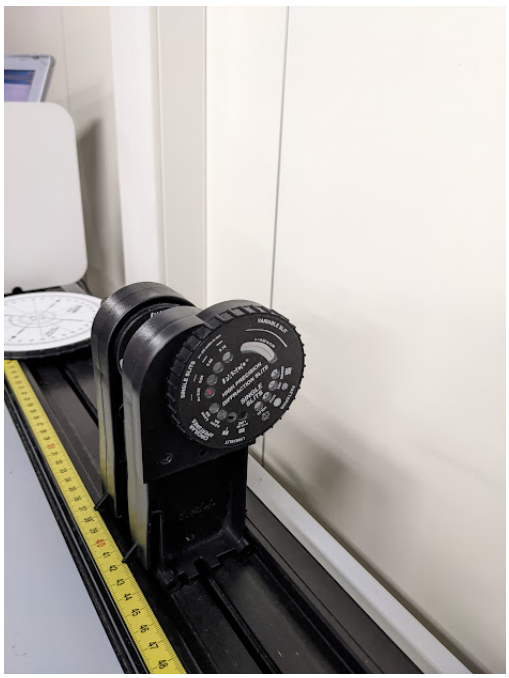


Figura 11: Setup per l'esperimento di diffrazione e interferenza

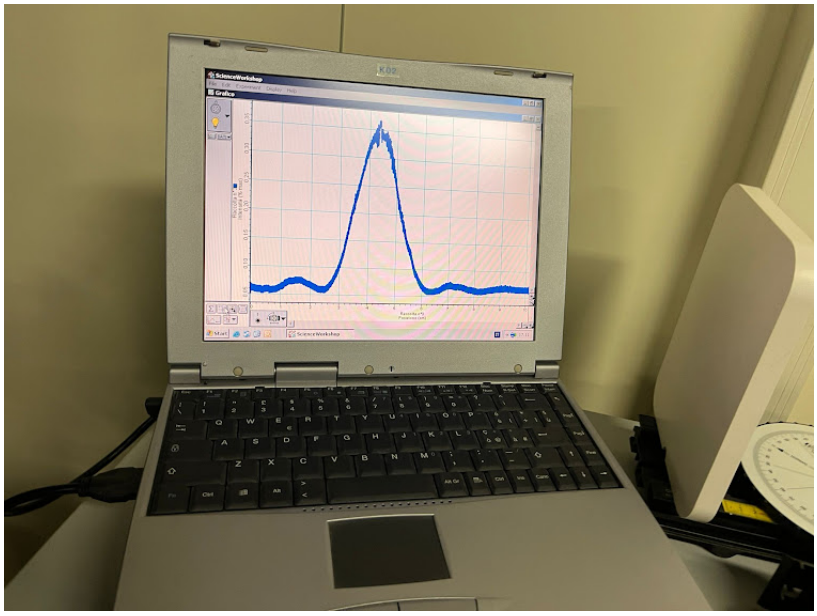


Figura 12: Grafico dell'intensità dell'onda

2.3.2 Descrizione teorica

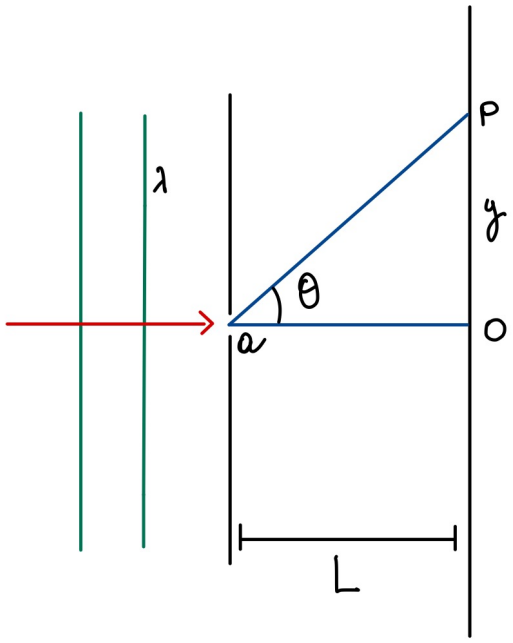


Figura 13: Schematizzazione del setup dell'esperimento

Il segmento $\overline{OP}$ si può esprimere così per $\theta \to 0$:

$$\overline{OP} = x = L \tan\theta \simeq L \sin\theta \simeq L\theta$$

Per trovare quindi la distanza tra i minimi prodotti dalla diffrazione:

$$x_{min} \simeq L \sin\theta_{min} = \frac{L\lambda}{a} m \qquad m \in \mathbb{Z} - 0$$

Dimostriamo ora che i minimi sono equispaziati tra loro:

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L\lambda}{a}(m+1) - \frac{L\lambda}{a}(m) = \frac{L\lambda}{a}$$

I minimi sono quindi equispaziati. Per facilità di misurazione prenderemo la distanza tra i minimi del massimo centrale, cioè con $m = \pm 1$, che sarà:

$$x_{max\ centrale} = 2\frac{L\lambda}{a} \tag{2}$$

Si ottiene quindi:

$$\lambda = \frac{a\Delta x}{L}$$

2.3.3 Esposizione dei modelli

Tabella 3: Single slits

Lunghezza$[mm]$	Ampiezza$[mm]$	$\Delta x_{centrale}[mm]$	$\lambda[nm]$
600	$0,02$	$39,74$	662
600	$0,04$	$19,73$	658
600	$0,08$	$9,810$	654
600	$0,16$	$4,920$	656

Si ricava dalla tabella $\overline{\lambda}_1 = 658\ nm$. Il valore si avvicina molto a quello fornito dalla casa produttrice e rientra nel range dei valori per la lunghezza d'onda di una luce monocromatica rossa; perciò, si può ritenere un risultato accettabile.

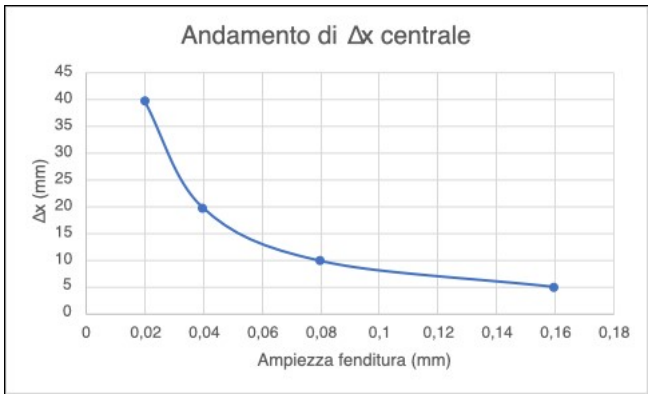


Figura 14: Andamento del Δx rispetto all'ampiezza

2.4 Interferenza

2.4.1 Descrizione dell'esperimento

Per questa seconda parte dell'esperimento si modifica esclusivamente la ruota a fessura singola con quella a fenditura multipla. Si sceglie l'opzione *double slits* e si effettuano le misurazioni esattamente allo stesso modo del punto precedente. Diversamente da prima però otteniamo un grafico diverso perché oltre al fenomeno della diffrazione si verifica il fenomeno dell'interferenza, che è quello che si vuole studiare in questa parte. L'obiettivo rimane quello di calcolare λ, ma utilizzando un fenomeno diverso. Si ottiene un grafico come quello mostrato all'immagine 15. Il software utilizzato è lo stesso, tuttavia per misurare il più precisamente possibile la distanza tra i minimi si prende l'intera lunghezza che separa il minimo più a sinistra e quello più a destra e la si divide per il numero di *steps* (ossia il numero di minimi all'interno di quella distanza).

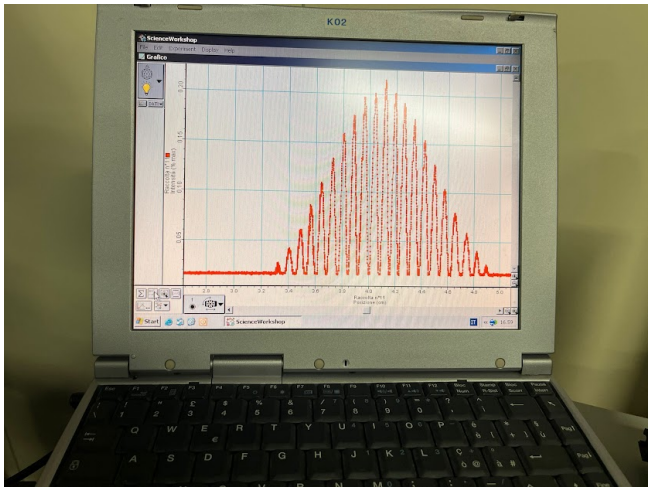


Figura 15: Grafico interferenza

2.4.2 Descrizione teorica

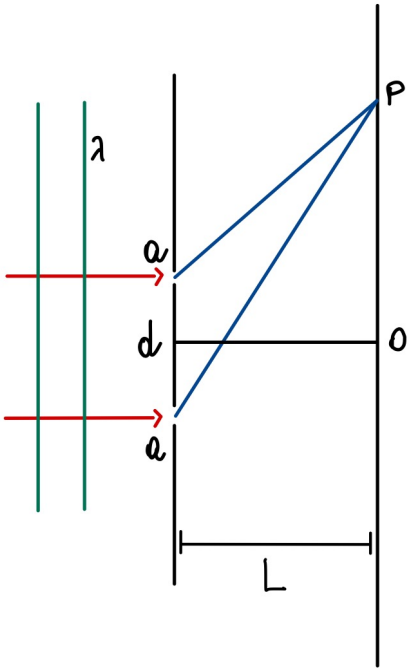


Figura 16: Schematizzazione setup dell'esperimento

Sempre per calcolare λ utilizziamo la distanza fra i massimi e i minimi del segnale.
Per i massimi vale:

$$d \sin\theta = n\lambda \quad L >> d, n \in \mathbb{Z}$$

$$\sin\theta_{max} = \frac{n\lambda}{d}$$

$$x_{max} = L\tan\theta \simeq L\sin\theta = L\frac{n\lambda}{d}$$

Mentre per i minimi:

$$d\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$x_{min} \simeq L\sin\theta = \frac{(2n+1)\lambda}{2d}L$$

Ragionando in maniera analoga al caso della diffrazione si prenda x_{n+1} e x_n. Se ne calcoli la differenza $\Delta x = x_{n+1} - x_n$. Si ottiene che i minimi sono equispaziati a distanza:

$$\Delta x_{min} = \frac{L\lambda}{d}$$

Si ottiene quindi che:

$$\lambda = \frac{\Delta x_{min} d}{L}$$

2.4.3 Esposizione dei modelli

Tabella 4: Multiple slits

Lunghezza[mm]	Ampiezza[mm]	d[mm]	Intervallo[mm]	Step	Δy[mm]	λ[nm]
600	$0,04$	$0,25$	$13,77$	09	$1,530$	638
600	$0,04$	$0,50$	$15,15$	19	$0,797$	664
600	$0,08$	$0,25$	$07,29$	05	$1,458$	608
600	$0,08$	$0,50$	$08,10$	11	$0,736$	614

Si ricava dalla tabella $\overline{\lambda}_2 = 631\ nm$. Come nel caso dell'esperimento sulla diffrazione, anche nello studio dell'interferenza risulta che il valore si avvicina molto quello atteso; perciò, si può ritenere un risultato accettabile

2.5 Conclusioni

Questo esperimento, similmente al primo, non presenta particolari difficoltà, anche se è risultato necessario essere particolarmente accorti in alcuni passaggi, per esempio nel far scorrere lentamente il fotorecettore sull'asse in modo che il grafico risultasse pulito e poco rumoroso. I risultati, specialmente quello ottenuto tramite la diffrazione, risultano coerenti con le ipotesi fatte all'inizio. Quindi si conclude che i dati raccolti risultano buoni e precisi.